Table des matières

Mise en situation — Comptoir Aurore inc. 1
Le décor 1
La boîte 1
La synchronisation avec les cours 2
Ce que le cas démontre 3

Mise en situation — Comptoir Aurore inc.

Formation Data Engineering — la synthèse avancée · document `Synthese_aurore_DE`

Aurore est la synthèse de clôture. C'est l'une des trois mises en situation, avec Boréal (le fil rouge, qui se bâtit cours après cours) et La Brûlerie (le mini-cas figé, un premier arc complet en petit). Celle-ci se fait en dernier, d'un bloc, en deux séances : une base qu'on ne vous laisse pas lire, un journal de ses changements, un flux web qui ne tient pas ses promesses, et toute la chaîne de la formation, du fichier livré à la preuve. Elle reprend, de la mise en situation commune du parcours (`Mises_en_situation/Mise_en_situation_Aurore.md`), ce qui concerne l'ingénieur de données.

Le décor

Comptoir Aurore inc. est une boutique en ligne de Montréal. Elle vend des articles de maison, d'électronique et de plein air au Canada depuis 2020, et en France depuis le 4 mars 2024, à partir d'un entrepôt près de Lyon.

Sa base de vente, dix-huit tables dans PostgreSQL, sert la boutique jour et nuit, et l'équipe qui l'exploite refuse qu'on l'interroge pour l'analyse. Elle a posé un connecteur Debezium sur le journal de la base, et elle vous en livre les messages, jour après jour. À côté, l'outil d'analyse du site exporte ses événements, et la Banque du Canada publie ses taux de change. On vous demande de rebâtir la base à partir de son journal, de livrer les événements web dans un état qu'on peut compter, et de prouver l'un et l'autre.

Personne ne vous dit que le journal publie sans schéma, que le connecteur a redémarré un soir, qu'une colonne s'est ajoutée à la table des commandes, ni que le format web a changé en juin 2025. Vous le trouverez, et votre contrat le gardera.

La boîte

Volet	Détail
Intrants	La sortie de `_univers/aurore/generer_aurore.py` : le journal de capture de la base, un fichier de messages par jour UTC ; les événements web, un

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Volet	Détail
	fichier par jour de réception ; les taux quotidiens de l'euro en dollars canadiens, réels ; et la copie de la base au soir de la date de fin, avec son script de chargement.
Extrants	La `RAW` de tout ce qui est livré, avec son journal des chargements ; la base de la boutique rebâtie de son journal, dix-huit tables typées dans le schéma `boutique` ; les événements web dédoublonnés et ramenés à un seul format, le robot signalé, dans `argent`.
Ressources	La pile de Boréal, sans conteneur : Python, DuckDB, `pytest`, Git. Un dépôt à part, `Projet_Aurore/01_de`. Ni Kafka, ni PostgreSQL : le journal et le web arrivent déjà en fichiers de messages.
Contrôles	La base rebâtie égale la copie de la base, table par table, valeur par valeur. Les sept règles bloquantes du contrat passent, et les trois comptes suivis retombent sur les événements plantés. L'allongement de la période égale un chargement d'un bloc.
Livrable	Le dépôt `01_de` de la synthèse, qui se rejoue de zéro, du générateur au témoin.

La synchronisation avec les cours

Aurore ne suit pas les cours un à un : elle refait d'un bloc l'arc que Boréal a posé pièce par pièce, sur des données qui résistent davantage.

Ce qu'Aurore rejoue	Posé d'abord au	Dans `Synthese_aurore_DE.md`
la configuration hors du code, la porte d'entrée unique	Cours 05	Étapes 1 et 7
regarder avant de charger	Cours 01	Étape 2
la `RAW`, son journal et ses empreintes	Cours 03	Étape 3
la capture de changements par le journal de la base	Cours 04	Étapes 2 et 4

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Ce qu'Aurore rejoue	Posé d'abord au	Dans `Synthese_aurore_DE.md`
l'ordre d'une clé, au moins une fois puis idempotent	Cours 09	Étape 4
le temps de l'événement, la fenêtre, le filigrane	Cours 09	Étape 5
un contrat qui bloque, qui suit, et qui change de version	Cours 11	Étape 6
la fenêtre, le rattrapage égal au chargement d'un bloc	Cours 06	Étapes 7 et 8

Ce que le cas démontre

Que vous savez faire tenir une source que vous n'avez pas vue se construire. Chez Boréal, chaque piège était annoncé par le cours qui le traitait ; ici, rien ne l'est, et chaque décision doit être prise, écrite et prouvée : ce qui ordonne deux changements d'une même ligne, d'où vient le type d'une colonne quand le message n'en dit rien, quel jour compte pour un événement en retard, ce qui bloque et ce qui se suit.

C'est aussi la pièce qui montre le mieux le métier à qui ne le connaît pas. Une base qu'on n'a jamais lue est là, table par table, égale à sa copie, et un flux qui livre en double, en retard et dans deux formats arrive propre, avec ses défauts comptés plutôt que cachés.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.